

PROJEKT PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE JAVA

INFORMACJE ODNOŚNIE REALIZACJI PROJEKTU DLA KIERUNKU INFORMATYKA W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

1. Projekt, jest projektem samodzielnym w związku z tym musi być realizowany indywidualnie. Wymagania na poszczególne oceny umieszczone są w Załączniku 1.
2. Projekt można realizować na dowolny wybrany temat, ale z wykorzystaniem języka JAVA i użycia GUI. Przykładowe tematy, które można realizować umieszczono w Załączniku 2. Uwaga tematy nie mogą się powtarzać.
3. Temat projektu należy podać w terminie do 20.05.2025, godzina 23:59. Tematy należy umieszczać na platformie e-learningowej uczelni zgodnie z instrukcjami:
 - a) Temat projektu należy podać w pliku xlsx udostępnionym przez prowadzącego na platformie e-learningowej.
 - b) Należy wybrać temat z listy (temat nie może się powtarzać). W przypadku propozycji własnego tematu należy wybrać „Inny” oraz w uwagach przedstawić propozycję tematu systemu/aplikacji. Temat ten musi zostać zaakceptowany przez prowadzącego.
4. Projekt można konsultować w terminach konsultacji, jak również w formie on-line poprzez platformę MS Teams.
5. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami i przygotowana w LaTeX.

Załącznik 1. Wymagania do projektu dla kierunku Informatyka. Projekt jest realizowany samodzielnie przez studenta poza zajęciami.

Na ocenę 3.0

Wymagania:

1. Projekt w języku Java, z wykorzystaniem programowania obiektowego (min. 7 klas, z czego min. 5 w sensownej hierarchii dziedziczenia).
2. Projekt zawiera graficzny interfejs użytkownika zbudowany z użyciem biblioteki Swing/Java FX.
3. Interfejs umożliwia wykonywanie operacji CRUD na danych przechowywanych w relacyjnej bazie danych (min. 3 tabele), zaprojektowanej i utworzonej przez studenta.
4. Do połączenia z bazą danych należy wykorzystać JDBC.
5. W projekcie należy zastosować system kontroli wersji (np. Git), a pliki źródłowe mają być udostępnione na repozytorium publicznym i dostępne przez rok czasu od momentu złożenia projektu.
6. Kompletna dokumentacja projektowa w LaTeX, zgodna z wymaganiami formalnymi i estetyką.

Na ocenę 4:

Projekt powinien spełniać wszystkie wymagania na ocenę 3.0 oraz dodatkowo:

1. Rozbudowana relacyjna baza danych do zarządzania danymi.
2. Połączenie z bazą danych przy użyciu JDBC lub framework Hibernate.
3. W projekcie należy zaimplementować:
 - Pobieranie danych z wykorzystaniem interfejsów Java.
 - Obsługę wyjątków (np. SQL, wejścia-wyjścia, błędów walidacji).
 - Walidację danych wprowadzanych przez użytkownika (np. wymagane pola, poprawność formatu danych, itp.).
 - Filtrowanie lub sortowanie danych po stronie GUI.

Na ocenę 5:

Projekt powinien spełniać wszystkie wymagania na ocenę 4.0 oraz dodatkowo:

1. Projekt zawiera połączenie z bardziej złożoną relacyjną bazą danych.
2. Połączenie z bazą danych przy użyciu frameworka Hibernate.
3. Projekt pozwala na import i eksport danych z/do plików CSV lub XLS.
4. Projekt cechuje się wysoką jakością kodu, czytelnością interfejsu oraz zgodnością z zasadami projektowania aplikacji warstwowych (np. rozdzielenie warstwy GUI, logiki i dostępu do danych).

Uwagi końcowe (dla wszystkich ocen):

1. Brak dokumentacji skutkuje oceną niedostateczną (2.0).
2. Nieczytelna, niezgodna z wymaganiami dokumentacja skutkuje oceną niedostateczną (2.0) lub obniżeniem oceny końcowej, niezależnie od jakości kodu.

Załącznik 2. Przykładowe tematy projektów wraz z przykładowymi wymaganymi. Wymagania te są tylko sugestiami które można wykorzystać/rozbudować/usunąć w projekcie.

- 1 **Kolejka FIFO.** Wykorzystanie kolejki FIFO do kolejowania zamówień w sklepie. Dodawanie zamówień, pobieranie zamówień, odczyt i zapis kolejki. Zarządzanie produktami, klientami.
- 2 **System Automat z napojami** System ma symulować działanie automatu z napojami, który po wrzuceniu odpowiedniej monety oraz wybraniu dowolnej pozycji wydaje zamówiony napój. Program powinien też mieć możliwość uruchomienia menu administracyjnego które pozwala na zarządzanie asortymentem oraz wyświetlanie listy transakcji.
- 3 **System zarządzania biblioteką.** System ma wspierać biblioteki w procesie obsługi czytelników. Powinna być możliwość wypożyczania książki, jej zwrotu oraz sprawdzenia czy książka jest możliwa dla wypożyczenia. Możliwość sprawdzenia aktualnie wypożyczonych książek przez czytelnika. Zarządzanie czytelnikami, dostępnymi książkami. Automatyczne wyliczanie kary za opóźnienie w zwrocie książki.
- 4 **Program „Algorytmy grafowe”,** program ma za zadanie realizowanie rozwiązywania różnych algorytmów grafowych, powinien posiadać moduł wczytywania i zapisywania danych grafu, wizualizację graficzną rozwiązywania danego problemu.
- 5 **System do szeregowania zadań na maszynach równoległych** z wykorzystaniem różnych algorytmów (LPT, BPP). Program pozwala na zadanie ilości maszyn, zadań oraz pozwala na wizualizację wyniku.
- 6 **System zarządzania flotą pojazdów.** Wprowadzanie i usuwanie pojazdu, wyświetlanie danych o pojeździe, odczyt i zapis bazy danych do pliku/bazy. W programie należy utworzyć klasę Pojazd i przynajmniej jej dwie klasy pochodne, np.: Osobowy i Motor. Użyć funkcji wyświetlającej dane wykorzystującej polimorfizm.
- 7 **System zarządzania sklepem.** System ma wspierać obsługę sklepu dowolnego rodzaju. Powinna być możliwość przyjęcia towaru do sklepu oraz jego sprzedaż w sposób hurtowy i detaliczny. Dla sprzedaży hurtowej powinna być możliwość rejestrowania stałych klientów. „Sprzedaż” ma polegać na wybieraniu towarów do koszyka, naliczaniu zbiorczej ceny, zapłatę z pieniędzy posiadanych w portfelu oraz usuwanie „sprzedanych” towarów z magazynu.
- 8 **System zarządzania budynkiem.** Kontrola wejścia do budynku, zgłaszanie usterek, prób włamania, monitorowanie temperatury wody i powietrza, wyłączanie/włączanie światła, sieci elektrycznej, zamykanie/otwieranie budynku, itp.
- 9 **Elektroniczny system oceniania** Zarządzanie wstawianiem i wyświetlaniem ocen cząstkowych z różnych przedmiotów. Uprawniony użytkownik może wstawiać oceny, a student może tylko je wyświetlać. Tworzenie raportów i statystyk, itp.
- 10 **Aplikacja do zarządzania kontaktami.**
- 11 **Konsolowy system quizowy.**
- 12 **System zarządzania magazynem.** Program powinien pozwalać na przechowywanie różnych produktów w określonych terminach. Po przekroczeniu terminu naliczane są kary. Program pozwala na generowanie różnego rodzaju statystyk, np. ilości towaru przechowywana przez poszczególnych użytkowników, użytkownicy którzy przekroczyli terminy, zyska za przechowywanie towaru w danym miesiącu, możliwość inwentaryzacji, itp.
- 13 **System obsługi biura podróży.** Program powinien pozwalać na przyjmowanie, edycje i usuwanie ofert. Dodatkowo powinien umożliwiać przeglądanie ofert, rezerwacja biletów, rozliczanie się z biurem.
- 14 **Wypożyczalnia dowolnego sprzętu.** Program powinien mieć możliwość dodawania, usuwania, edycji dowolnego sprzętu, rezerwacji przez użytkownika wybranego sprzętu, naliczanie opłat za wypożyczania, drukowanie paragonu lub faktury.
- 15 **Symulator sklepu internetowego**
- 16 **System rezerwacji sal/podział godzin.** Obiekt planu posiada wykaz wszystkich zajęć dla różnych kierunków studiów i różnych form zajęć. Znaczenie ma forma zajęć:

- Laboratorium – odbywa się dla jednej grupy laboratoryjnej - więc posiada nr grupy.
- Wykład odbywa się dla wszystkich grup laboratoryjnych - całego kierunku, nie posiada więc dodatkowych informacji.
- Projekt –odbywa się dla dwóch wskazanych grup laboratoryjnych, który nr posiada.

Każda forma zajęć posiada kierunek(w tym semestr np. 6IIZ),nazwę przedmiotu, nazwisko prowadzącego i nr sali, dzień tygodnia i nr godziny zajęć. Posiada metodę zapytania o grupę –czy są to zajęcia dla grupy o określonym numerze(true/false). Obiekt planu powinien pozwalać na:

- wypisanie podziału dla wybranego dnia, dla wybranej grupy ,lub dla wybranej sali.
- dodawanie i usuwanie zajęć
- Powinien też informować o błędzie gdy jest grupa która ma zajęcia w tym czasie, lub sala jest zajęta.

17 **Inny** - Temat zaproponowany przez studenta, po uzgodnieniu z prowadzącym.